

Vascularisation artérielle cérébrale

Plan

I/ INTRODUCTION

II/ LES ARTERES CAROTIDES INTERNES (réseau carotidien)

1- Anatomie descriptive

2- Branches collatérales

3- Branches terminales

III/ LES ARTERES VERTEBRALES (réseau vertébro-basilaire)

1- Anatomie descriptive

2- Branches collatérales des artères vertébrales

IV/ LE POLYGONE DE WILLIS

V/ TERRITOIRES D'IRRIGATION DU CERVEAU

1- Territoires superficiels ou corticaux

2- Territoires profonds

3- Vascularisation des noyaux gris centraux

4- Territoires vasculaires du cervelet

5- Territoires vasculaires du tronc cérébral

I- INTRODUCTION :

La vascularisation artérielle du cerveau est assurée par deux systèmes complémentaires: carotidien et vertébral, l'un irrigue la plus grande part de l'encéphale, tandis que l'autre se distribue au contenu de la fosse postérieure et à la moelle.

Les deux systèmes sont reliés par des ponts anastomotiques qui encadrent la selle turcique en dessinant un polygone dit de Willis à partir duquel s'épanouissent les troncs artériels destinés à l'irrigation distincte des structures corticales et centrales. Il s'agit d'une circulation terminale, ce qui explique la gravité des lésions ischémiques de l'encéphale.

II- L'ARTERE CAROTIDE INTERNE :

Irrigue la partie antérieure du cerveau ainsi que l'orbite et son contenu.

1- Anatomie descriptive :

a- Origine : elle naît à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde.

b- Trajet et direction : après un court trajet vertical, elle se porte en haut et en dedans, traverse l'espace maxillo-pharyngien, le canal carotidien et le sinus caverneux pour se terminer dans la cavité crânienne.

c- Terminaison : elle se termine dans la cavité crânienne en dehors du chiasma optique en donnant ses 4 branches terminales.

d- calibre est de 9mm en moyenne.

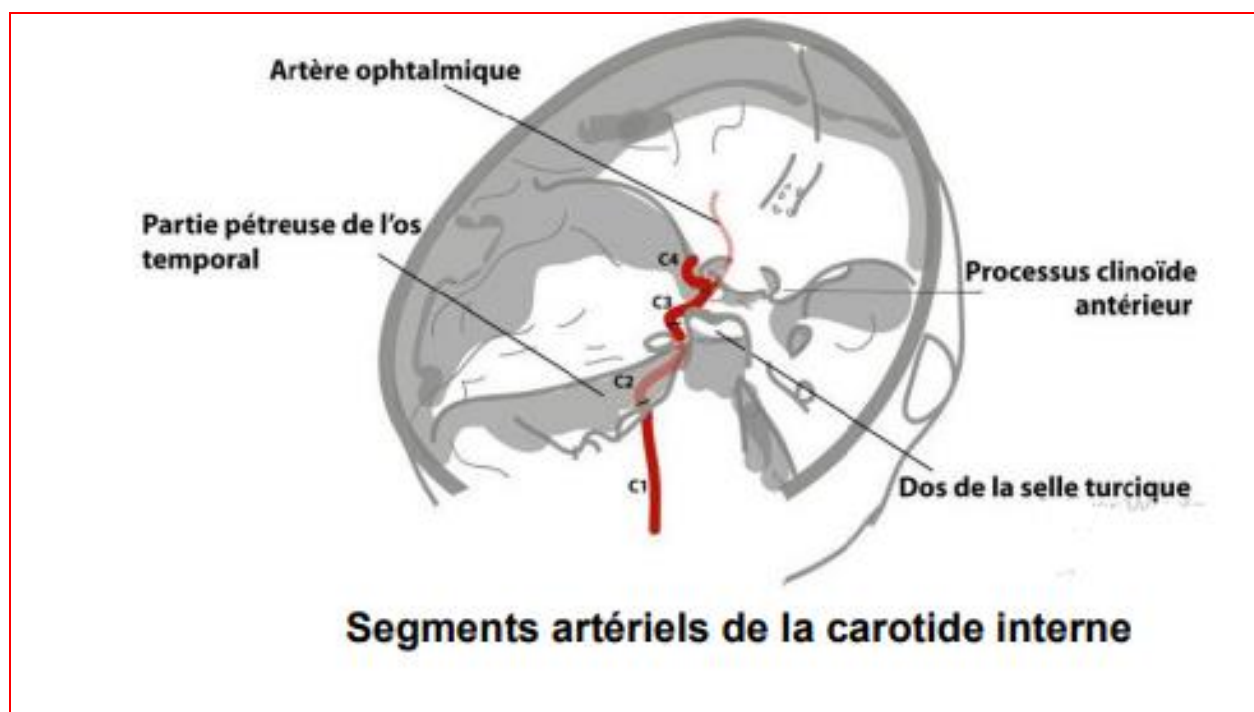


Fig 1- Un segment cervical C1, un segment intrapétreux C2, un segment intracaverneux (siphon carotidien) C3 , un segment cérébral C4

2- Branches collatérales : - l'artère ophtalmique (destinée au globe oculaire).

- des branches destinées aux méninges, à l'hypophyse, aux nerfs oculo-moteurs.

3- Branches terminales Elles sont au nombre de quatre:

- l'artère cérébrale antérieure
- l'artère choroïdienne antérieure
- l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne
- l'artère communicante postérieure.

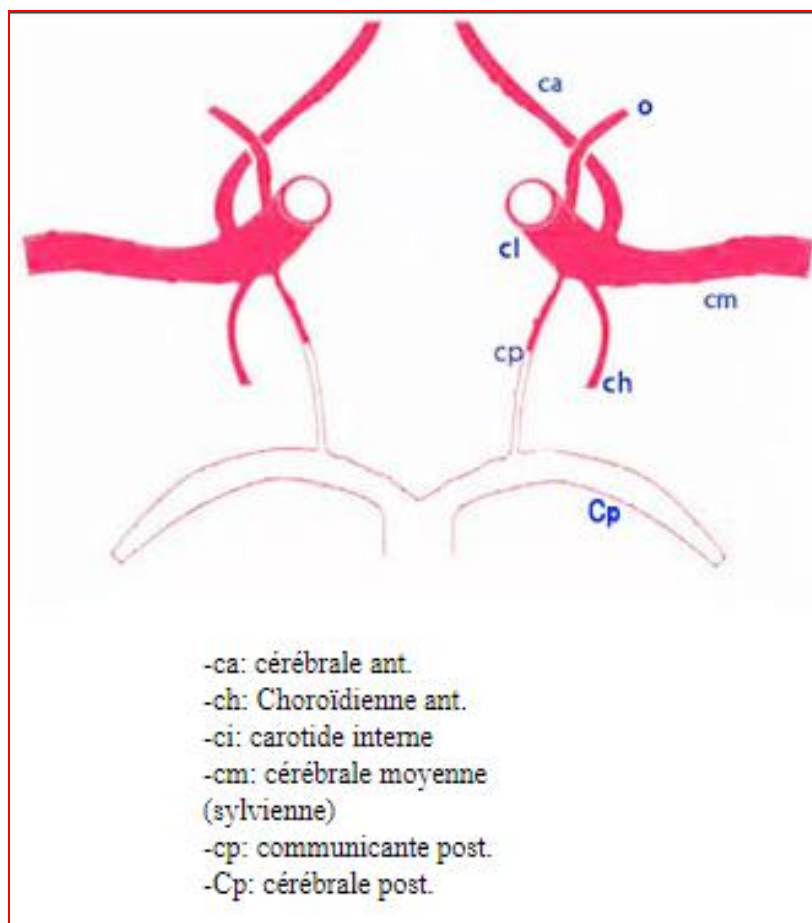


Fig. 2 Branches terminales de la Carotide interne

III- LES ARTERES VERTEBRALES (réseau vertébro-basilaire)

1- Anatomie descriptive

Les artères vertébrales naissent des artères sub-clavières.

Leur portion cervicale, traverse un canal osseux creusé dans les processus transverses des vertèbres cervicales puis contourne les masses latérales de l'atlas et entre dans le crâne par le foramen magnum (trou occipital)

Le segment intra-crânien, chemine à la face antérieure du bulbe rachidien jusqu'au sillon bulboprotubérantiel où les deux artères fusionnent pour former l'artère basilaire (tronc basilaire).

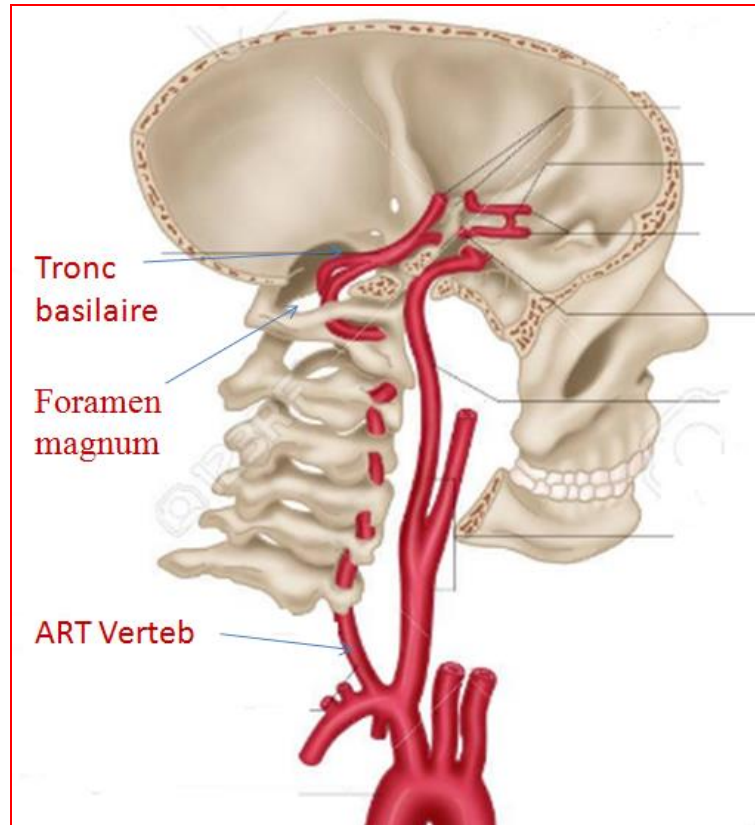


Fig 3- Artère vertébrale

2- Branches collatérales des artères vertébrales (uniquement au niveau intra crânien)

- L'artère spinale antérieure
- Des rameaux perforants pour le bulbe rachidien
- L'artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) destinée à la face latérale du bulbe et à la face inférieure du cervelet.

3- Branches terminales du tronc basilaire

Artères cérébrales postérieures

IV- LE POLYGONE DE WILLIS

Le polygone de Willis est une disposition artérielle anastomosant les trois voies d'apport cérébral (les deux carotides internes et le tronc basilaire) par trois communications : antérieure (artères cérébrales antérieures, artère communicante antérieure) et postérieures (artère cérébrale postérieure, artère communicante postérieure). Il égalise et répartit les pressions et sert de protecteur cérébral en cas d'occlusion d'une voie d'apport : « ce cercle artériel représente un dispositif de sécurité qui n'a d'équivalent au niveau d'aucun autre organe ; c'est un échangeur circulatoire modèle » (Lazorthes).

NB/ Le polygone de Willis présente cependant de grandes variations anatomiques.

NB/ Les vaisseaux du système vertébro-basilaire sont classés en différents groupes: les artères paramédianes, circonférentielles courtes et circonférentielles longues = a. cérébelleuses.

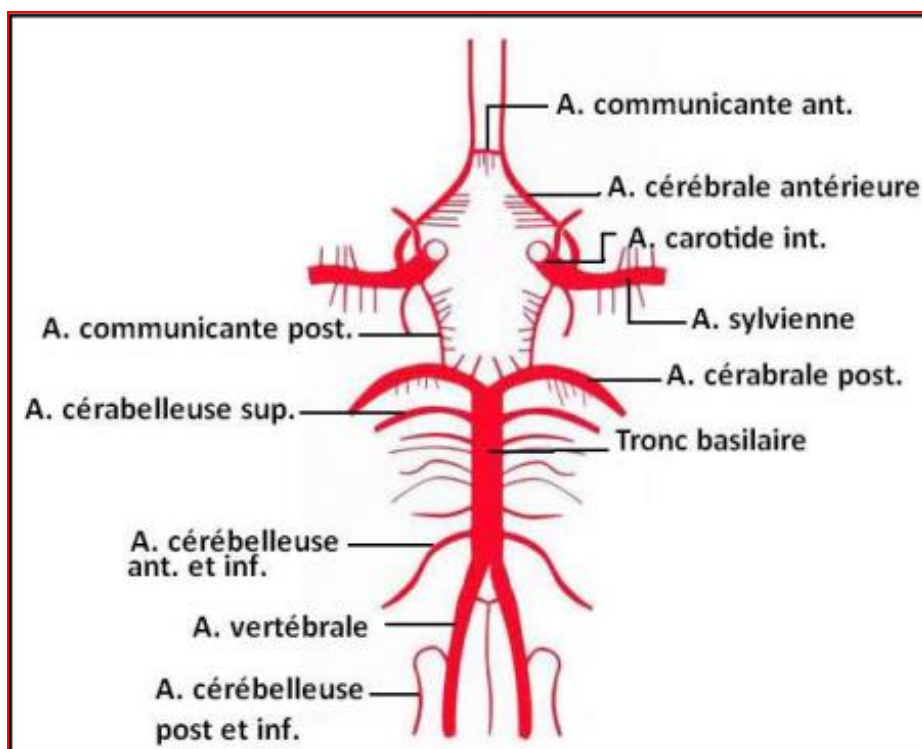


Fig 4- Le polygone de Willis

V- TERRITOIRES D'IRRIGATION DU CERVEAU

Chaque artère irrigue un territoire bien déterminé.

1- Territoires superficiels ou corticaux:

a- Artère cérébrale antérieure irrigue :

- Le lobe frontal : face interne et orbitaire
- Le lobe pariétal : face interne.

b- Artère sylvienne, irrigue :

- La face latérale du cerveau
- Lobe frontal, insula, lobe pariétal, lobe temporal

c- Artère cérébrale postérieure, irrigue :

- Cortex temporal, infero-interne
- Cortex occipital interne
- Gyrus cingulaire postérieur

d- Artère choroïdienne antérieure :

Par ses branches corticales contribue à la vascularisation de l'hippocampe et l'uncus.

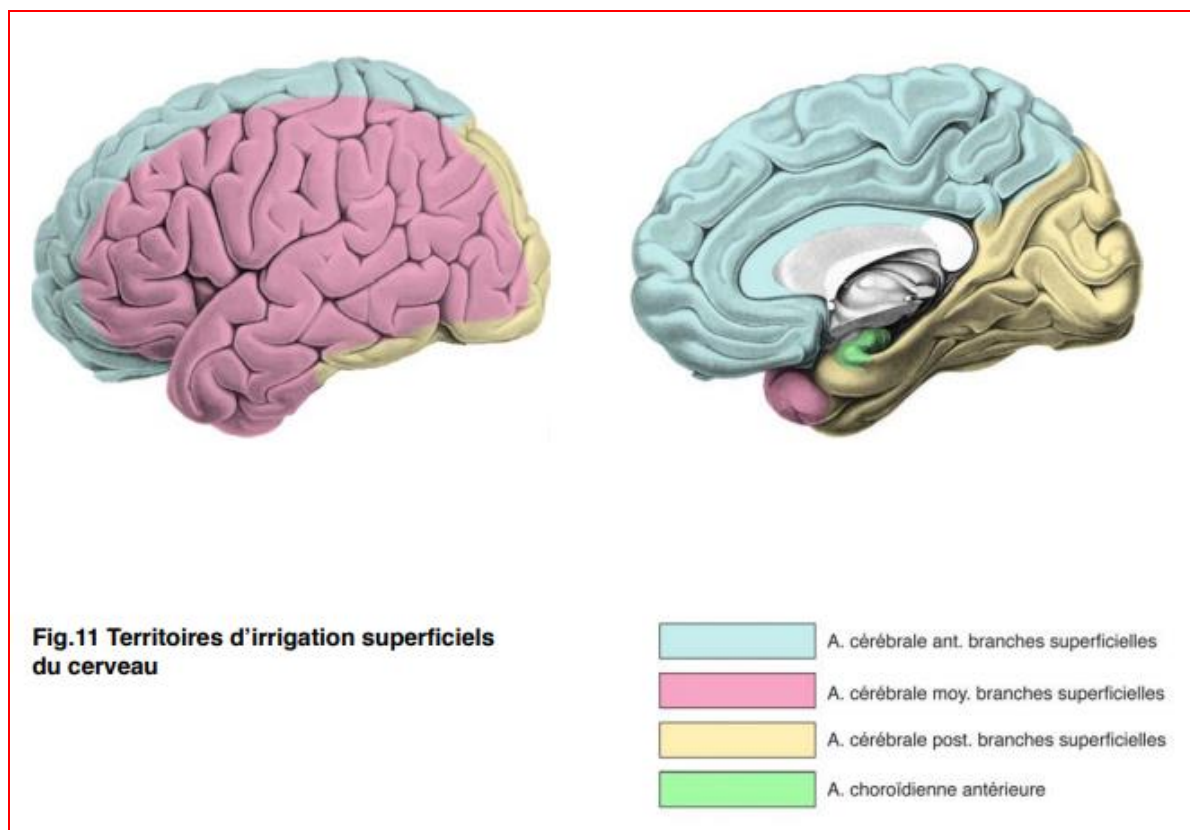


Fig 5- Les Territoires d'irrigation superficiels du cerveau

2- Territoires profonds

a- Artère cérébrale antérieure, irrigue:

- Le corps calleux –

Vascularisation artérielle cérébrale Pr Amrane CY

- La tête du noyau caudé. –
- La capsule interne (partie inférieure du bras antérieur)

b- Artère sylvienne, irrigue :

- Le claustrum, capsules extrême et externe
- La capsule interne (1/2 supérieure du bras antérieur, bras postérieur)
- Le putamen, le pallidum externe
- Le noyau caudé (moitié externe de la tête et du corps)

c- Artère cérébrale postérieure, irrigue:

- Thalamus (parties supérieure et postérieure), Sous-thalamus,
- Pédoncules cérébraux
- Plexus choroïdes, hippocampe

d- Artère choroïdienne antérieure :

- La capsule interne (genou, bras post)
- Globus pallidus interne
- Noyau caudé (queue)

3- Vascularisation des noyaux gris centraux C'est une vascularisation de type terminale (aucune anastomose), assurée par des artères perforantes

- territoires les plus sensibles à l'hypoxie

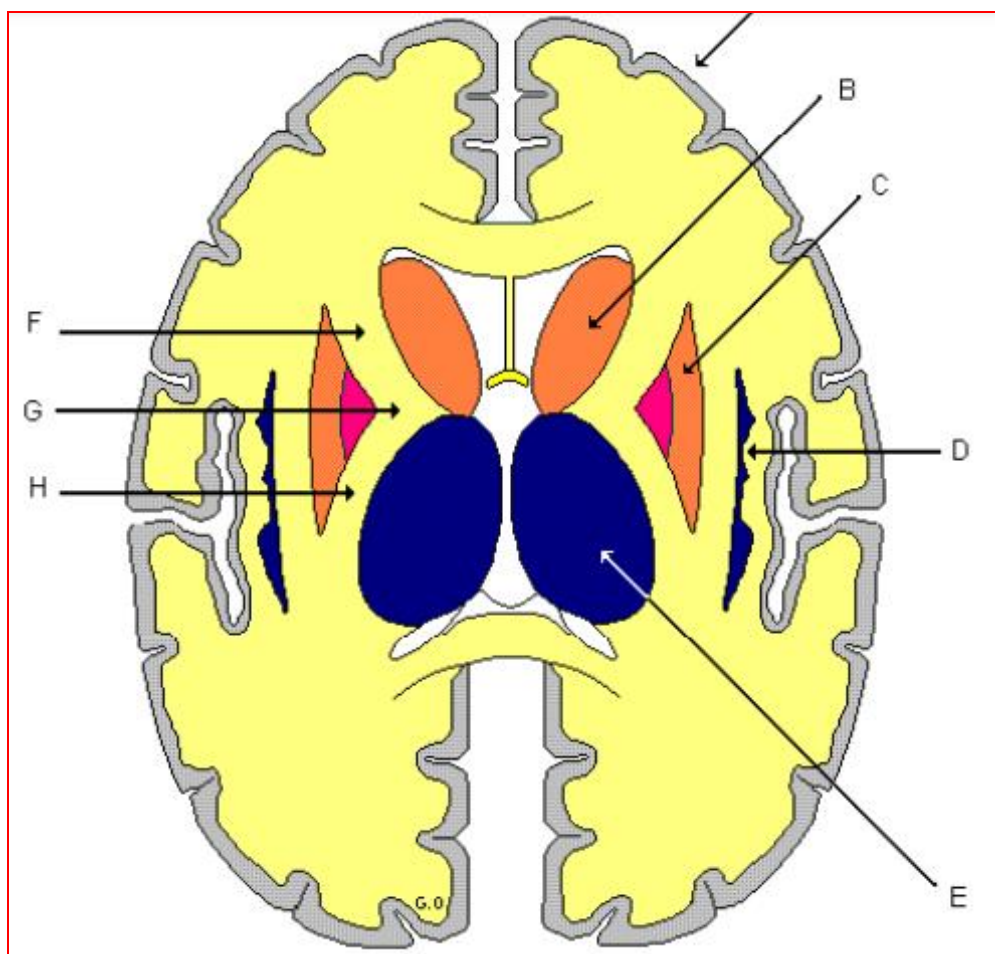


Fig 6- Coupe horizontale de FLECHSIG pour Les Territoires d'irrigation Profond

A- Cortex, B- Noyau caudé, C- noyau lenticulaire, D- Clastrum,
E- Thalamus , F- Capsule interne, G- Genou de la capsule interne,
H- Bras postérieur de la capsule interne

4- Territoires vasculaires du cervelet Le cervelet est vascularisé principalement par trois artères:

a- L'artère cérébelleuse inférieure et postérieure, issue de l'artère vertébrale, elle vascularise la partie caudale du cervelet.

b- L'artère cérébelleuse inférieure et antérieure, issue du tronc basilaire. Elle vascularise la partie de l'hémisphère du cervelet qui est située en dessous de la fissure horizontale.

c- L'artère cérébelleuse supérieure, issue du tronc basilaire, elle vascularise la partie supérieure de l'hémisphère cérébelleux.

5- Territoires vasculaires du tronc cérébral

Vascularisation artérielle cérébrale Pr Amrane CY

- un territoire paramédian, alimenté par des artères perforantes,
- un territoire latéral, alimenté par des artères circonférentielles courtes,
- un territoire postérieur, alimenté par des artères circonférentielles longues. Selon le niveau considéré, ces artères ont différentes origines.